

Segunda Prova de Processos Estocásticos
8 de Dezembro de 2025

Duração: 4 horas

1	
2	
3	
4	
5	
Total	

Nome: _____

Questão 1 (2 pontos)

Um processo estocástico $(X_t)_{t \geq 0}$ é dito *contínuo em média quadrática* se $E[X_t^2] < \infty$ e vale

$$\lim_{s \rightarrow t} E[(X_s - X_t)^2] = 0,$$

para todo $t \geq 0$.

(a) Prove que o movimento Browniano B é contínuo em média quadrática.

(b) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Lipschitz contínua, isto é, existe uma constante $C < \infty$ tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y| \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Prove que o processo

$$Y_t := f(B_t)$$

é contínuo em média quadrática.

(Questão 1)

Questão 2 (2 pontos)

Mostre que os seguintes processos estocásticos são martingais:

(a) $X_t = e^{\frac{1}{2}t} \cos B_t$

(b) $X_t = e^{\frac{1}{2}t} \sin B_t$

(c) $X_t = (B_t + t) \exp(-B_t - \frac{1}{2}t)$

(Questão 2)

Questão 3 (2 pontos)

Considere a EDE:

$$dX_t = f(t, X_t)dt + c(t)X_tdB_t, \quad X_0 = x$$

onde $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas (determinísticas) dadas. Vamos desenvolver uma técnica para resolver essa EDE.

(a) Defina o 'fator integrante':

$$F_t = \exp \left(- \int_0^t c(s)dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t c^2(s)ds \right).$$

Mostre que:

$$d(F_t X_t) = F_t f(t, X_t)dt.$$

(b) Agora defina

$$Y_t = F_t X_t$$

de modo que

$$X_t = \frac{Y_t}{F_t}.$$

Deduzza que $(Y_t)_{t \geq 0}$ satisfaz:

$$\frac{dY_t(\omega)}{dt} = F_t(\omega) f(t, F_t^{-1}(\omega)Y_t(\omega)); \quad Y_0 = x.$$

Note que esta é apenas uma equação diferencial *ordinária* na função $t \rightarrow Y_t(\omega)$, para cada $\omega \in \Omega$. Podemos, portanto, resolvê-la com ω como parâmetro para encontrar $Y_t(\omega)$ e depois obter $X_t(\omega)$ a partir de Y e F .

(c) Aplique este método para resolver a equação diferencial estocástica

$$dX_t = \frac{1}{X_t}dt + \alpha X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0 \tag{7}$$

onde α é constante.

(Questão 3)

Questão 4 (2 pontos)

A equação diferencial estocástica não linear

$$dX_t = rX_t(K - X_t)dt + \beta X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0$$

é frequentemente utilizada como modelo para o crescimento de uma população de tamanho X_t em um ambiente estocástico e superlotado. A constante $K > 0$ é chamada de *capacidade de carga* do ambiente, a constante $r \in \mathbb{R}$ é uma medida da qualidade do ambiente e a constante $\beta \in \mathbb{R}$ é uma medida do tamanho do ruído no sistema.

(a) Mostre que $Y_t = 1/X_t$ satisfaz uma EDE da forma

$$dY_t = (a + bY_t)dt + cY_t dB_t.$$

(b) Com isso, resolva a EDE para X .

(Questão 4)

Questão 5 (2 pontos)

Seja $(X_t)_{t \geq 0}$ um processo que satisfaz

$$dX_t = \mu dt + dB_t,$$

onde $\mu \in \mathbb{R}$ é constante. Fixe $T > 0$ e $\lambda > 0$, e para $0 \leq t \leq T$ defina

$$u(t, x) := \mathbb{E}[e^{-\lambda X_T^2} \mid X_t = x].$$

- (i) Use a fórmula de Feynman–Kac para achar a EDP que u satisfaz.
- (ii) Procure uma solução da forma

$$u(t, x) = e^{-a(t)x^2 + b(t)x + c(t)},$$

onde a, b, c são funções de t . Identifique o sistema de equações diferenciais ordinárias satisfeito por $a(t)$, $b(t)$ e $c(t)$.

(Questão 5)

(Rascunho)

(Rascunho)